实验记录

实验一：Gurobi求解小规模分配

前提准备：

1. 检查Gurobi模型是否合理？是否同原模型表达一致？

```
m.write("roro_model_demo.lp")
```

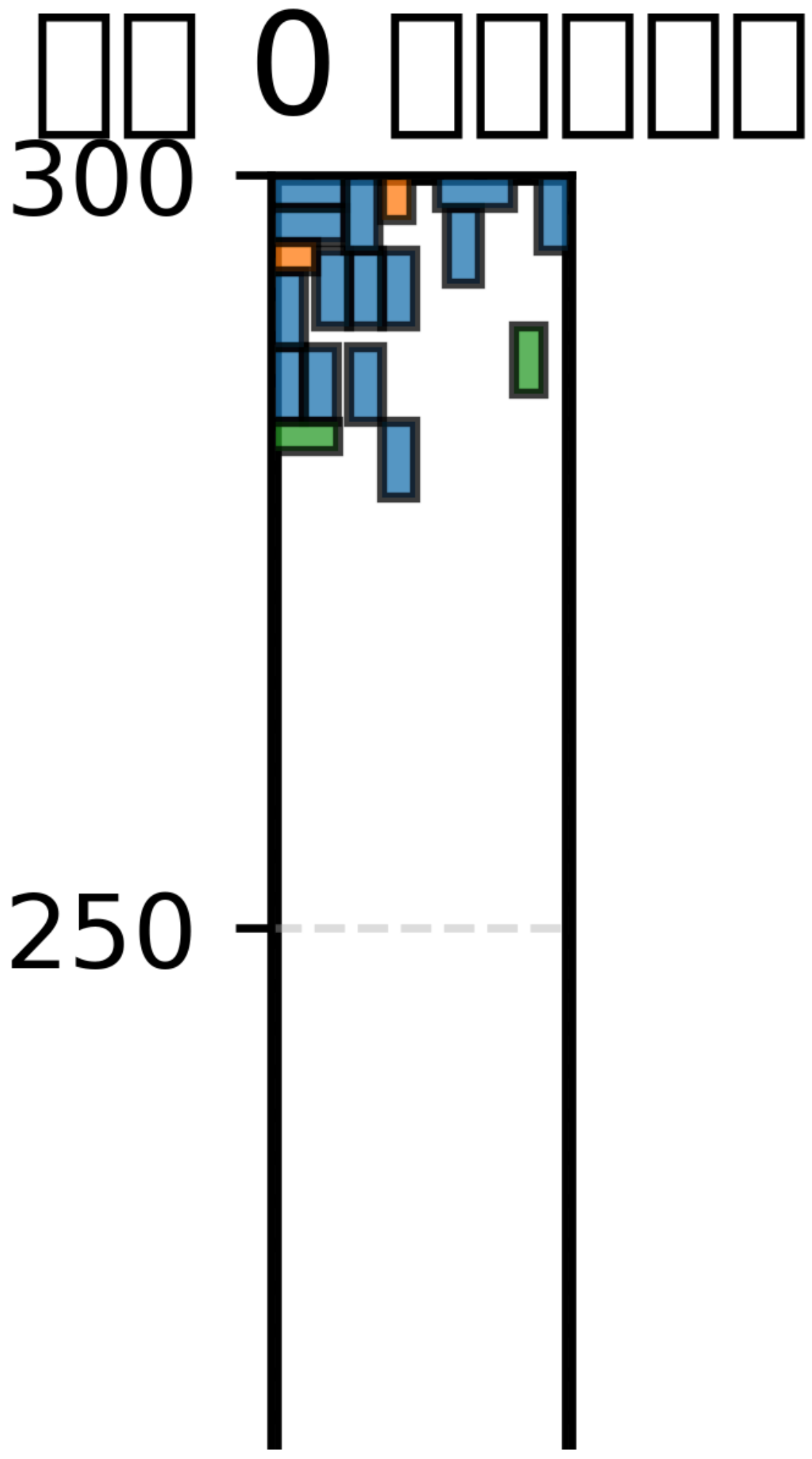
通过打印构建的模型，来一条条验证是否和原模型表达一致。

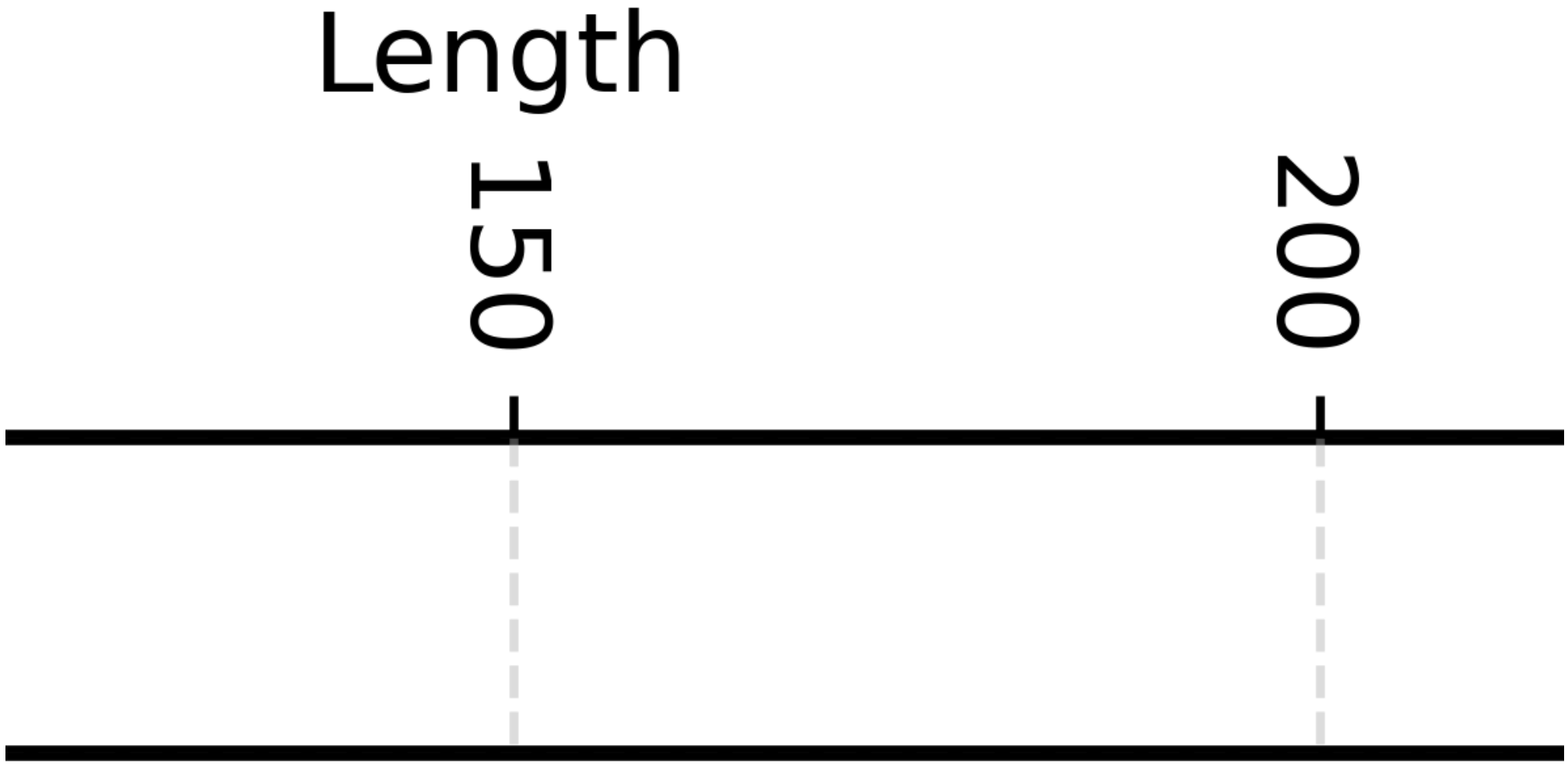
检查出利用率约束表达不正确，将 ≥ 修改为 =。

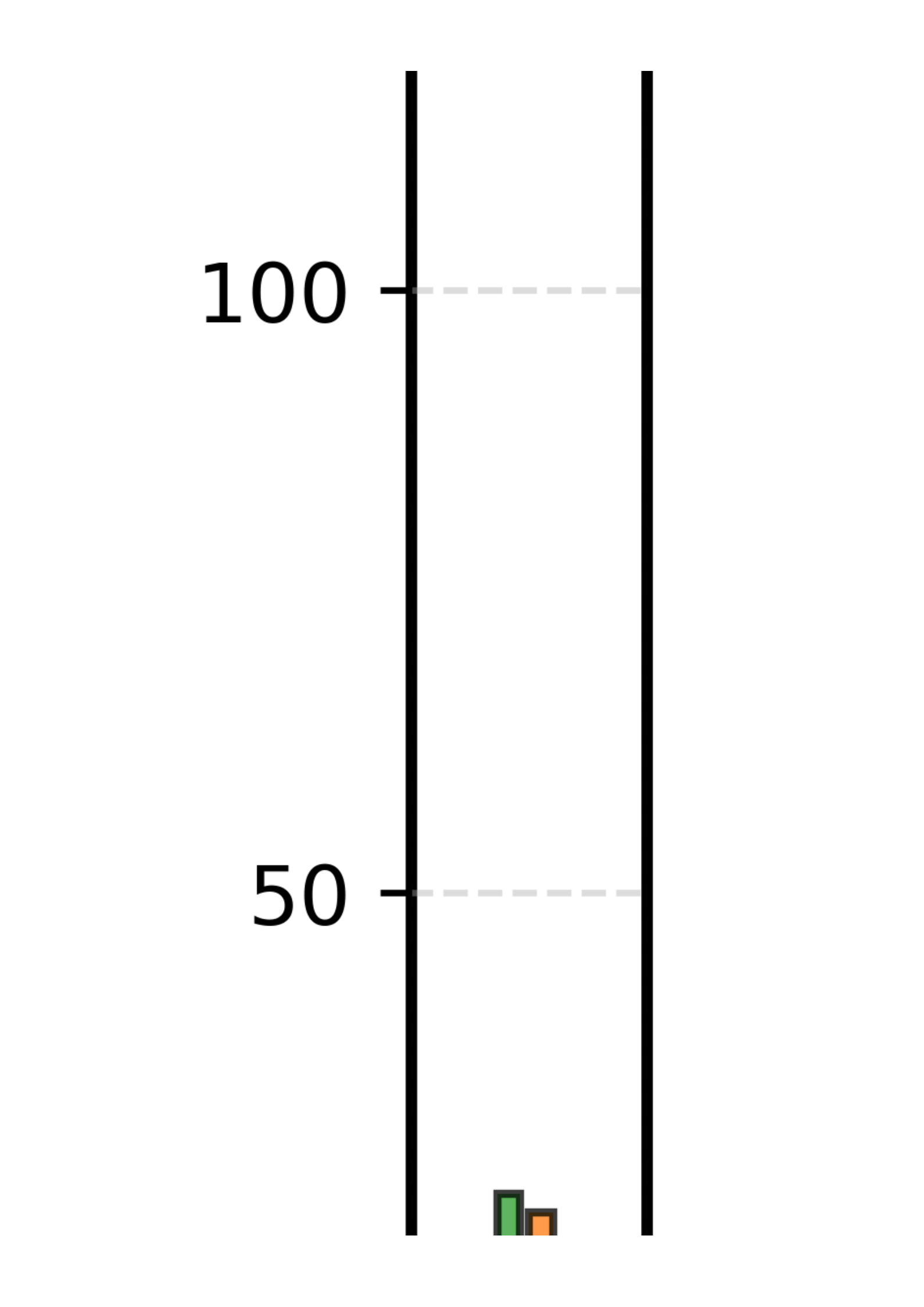
2. 小参数求解看gurobi结果是否和预期一致？

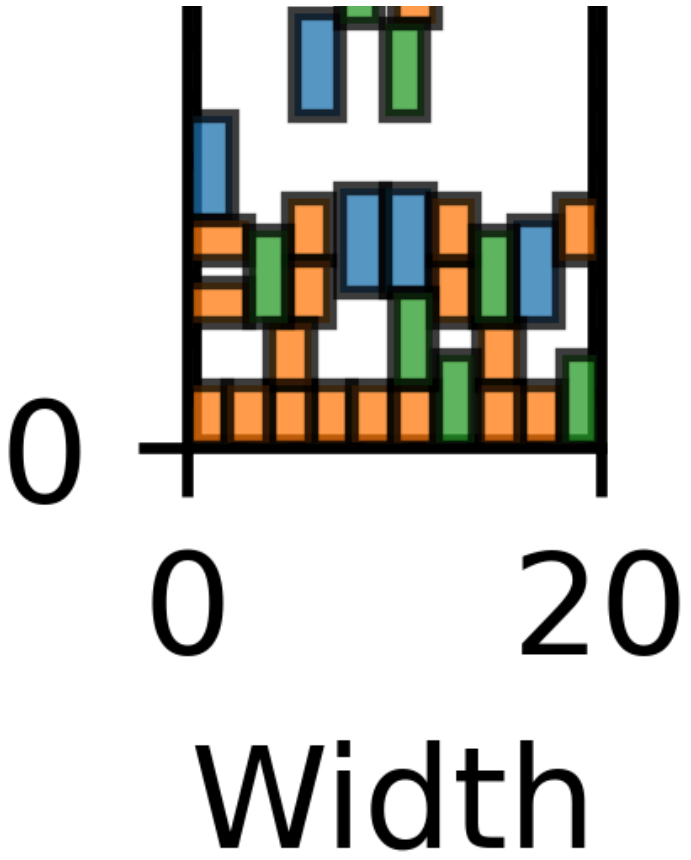
```
#每个堆场的宽度
W_i_list = [20]
# 每个堆场的长度
L_i_list = [300]
#每种车型的长度
l_j = [5, 3, 4.5]
#每种车型的宽度20
w_j = [2.2, 2, 1.9]
#每种车型的数量
n_j = [19, 20, 9]
```

通过使用一个堆场来排布车辆，证明了 现在至少防止重叠约束是有效的。**1个堆场3个车型求解堆存图**


300
250


Length
150
200


100
50



需要注意的是：现在模型求解出来，发现各个车辆的位置是很混乱的，东一辆西一辆，这就有预期是，车辆数量一旦增加，那么求解的时间 将会超大幅度增加。现在的模型通过Gurobi展开后，可以得到大概5k多条约束。

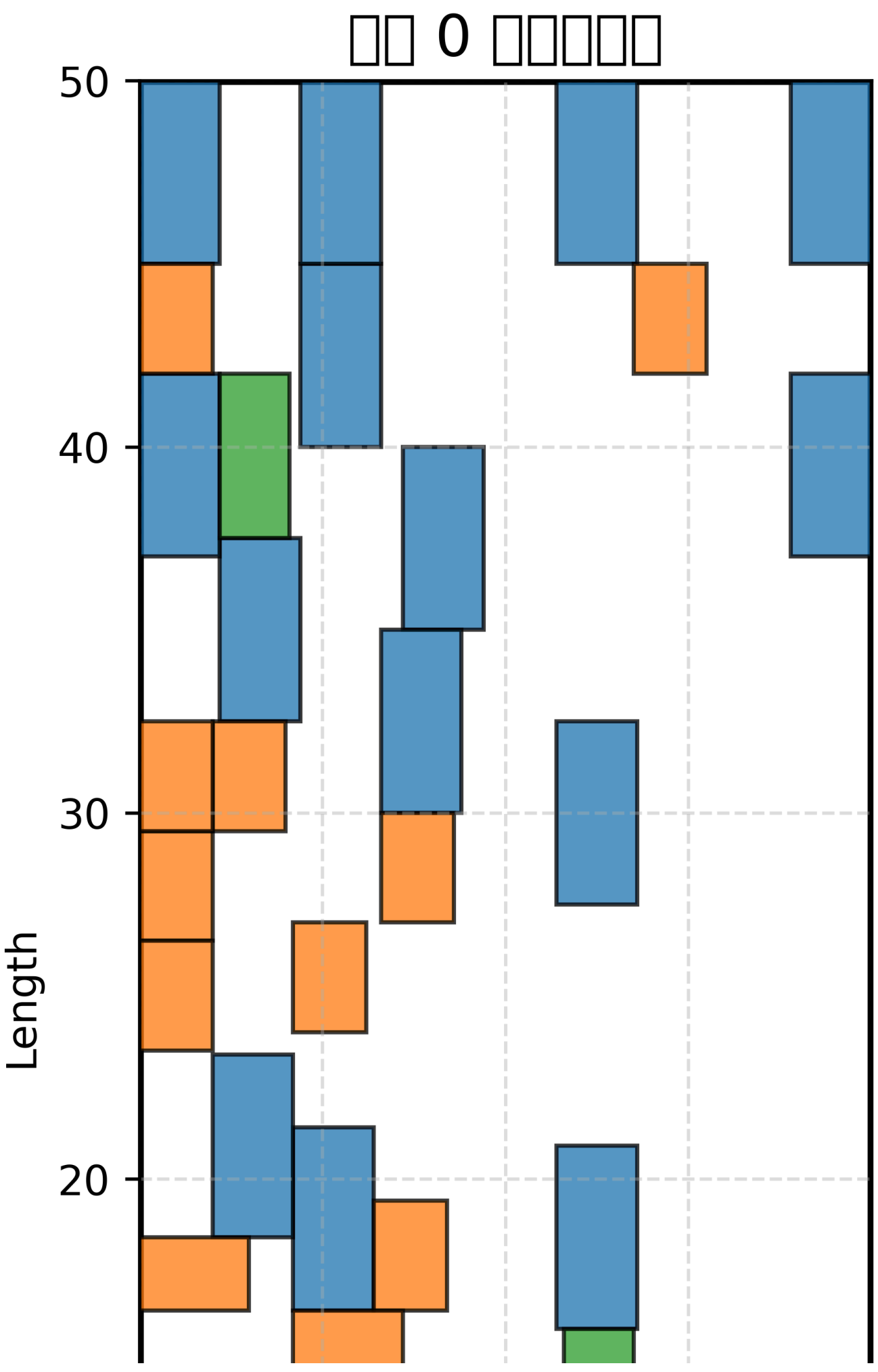
求解配置

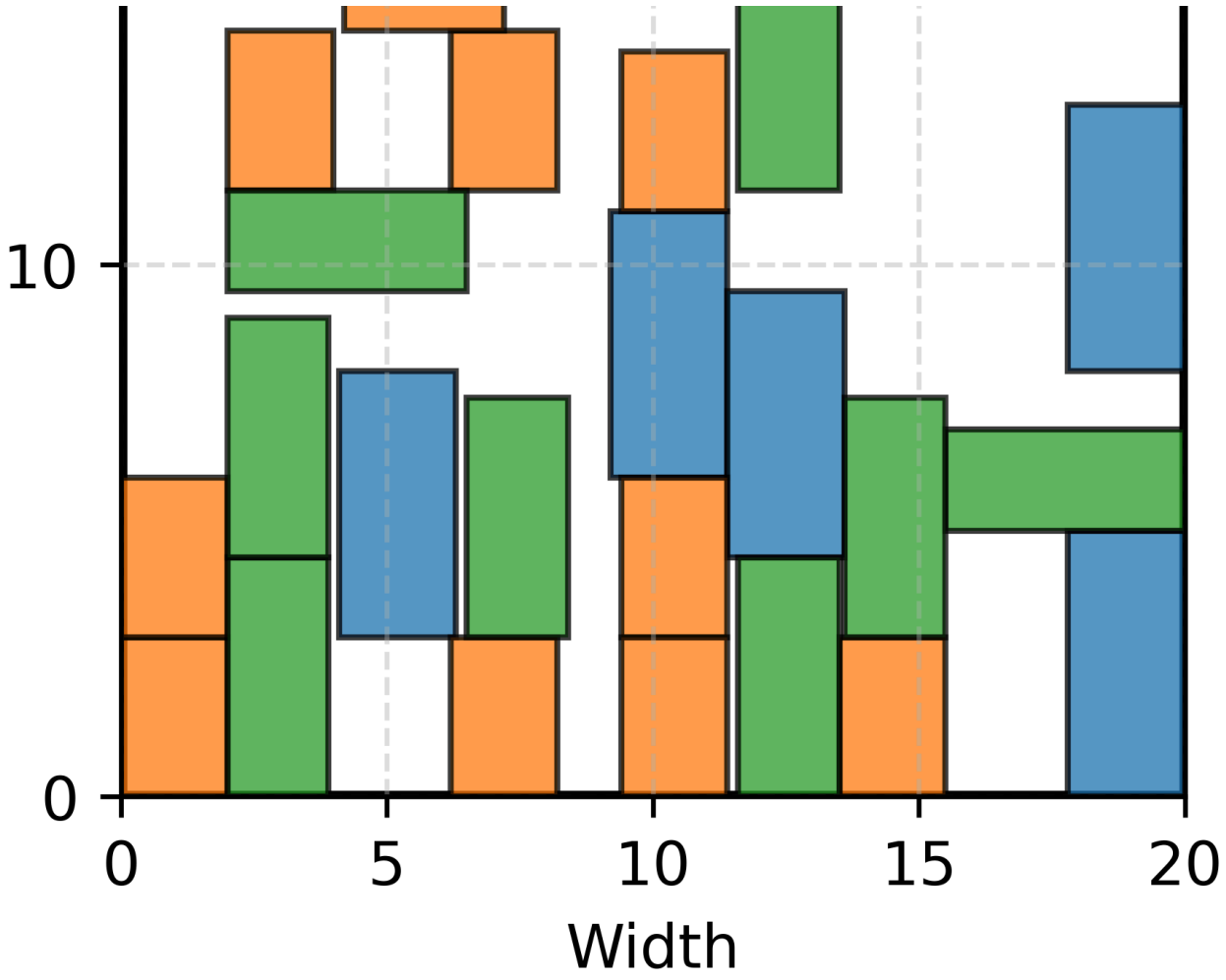
单堆场20*300-----File:solution1

```
#每个堆场的宽度
W_i_list = [20]
# 每个堆场的长度
L_i_list = [300]
#每种车型的长度
l_j = [5, 3, 4.5]
#每种车型的宽度20
w_j = [2.2, 2, 1.9]
#每种车型的数量
n_j = [19, 20, 9]
```

单堆场20*50------File:solution2

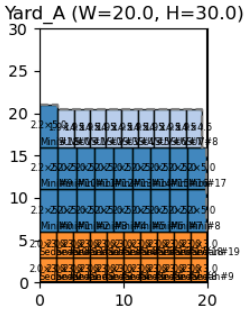
```
#每个堆场的宽度
W_i_list = [20]
# 每个堆场的长度
L_i_list = [50]
#每种车型的长度
l_j = [5, 3, 4.5]
#每种车型的宽度20
w_j = [2.2, 2, 1.9]
#每种车型的数量
n_j = [19, 20, 9]
```


□□ 0 □□□□□
50
40
30
20
Length

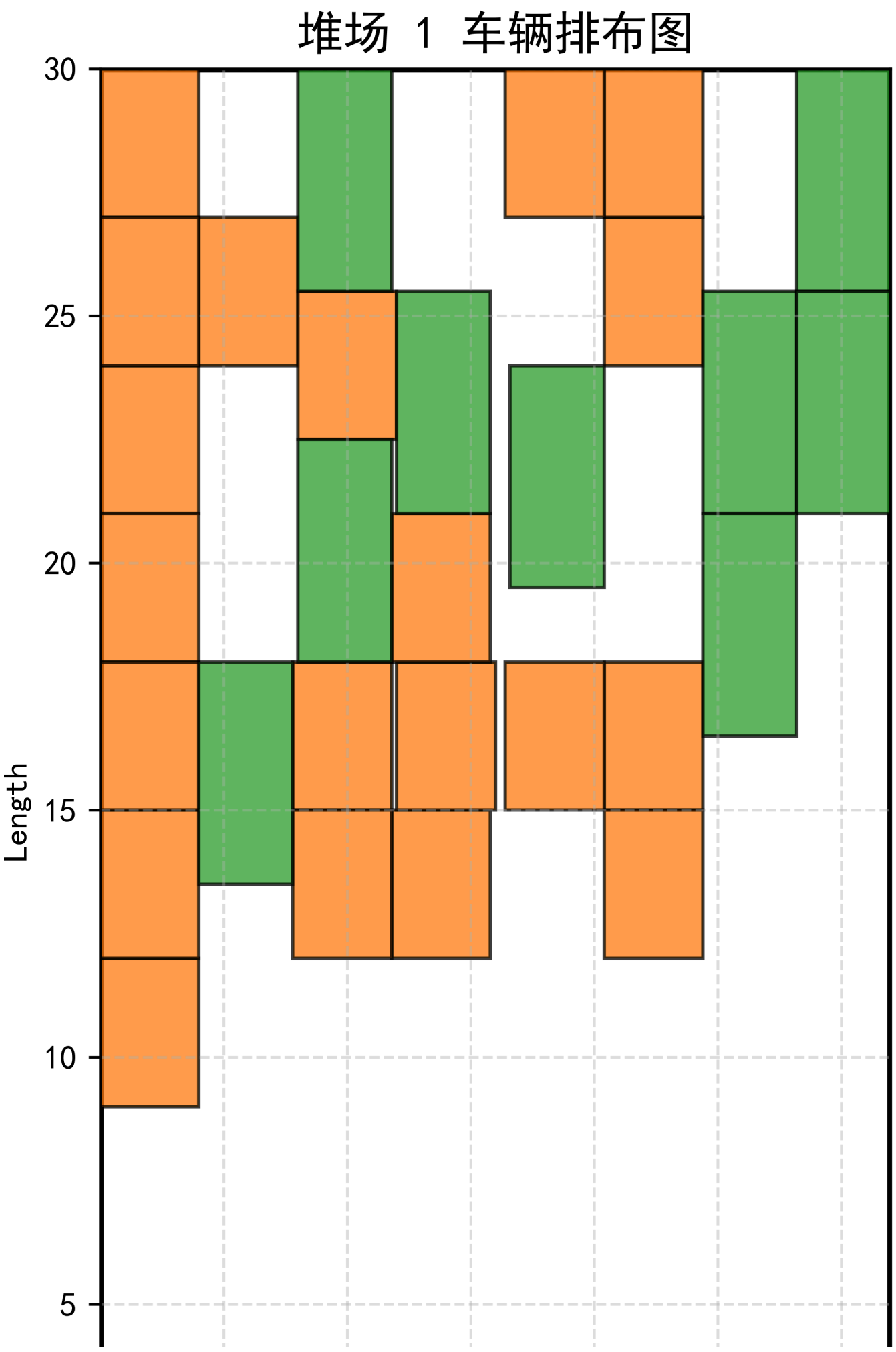


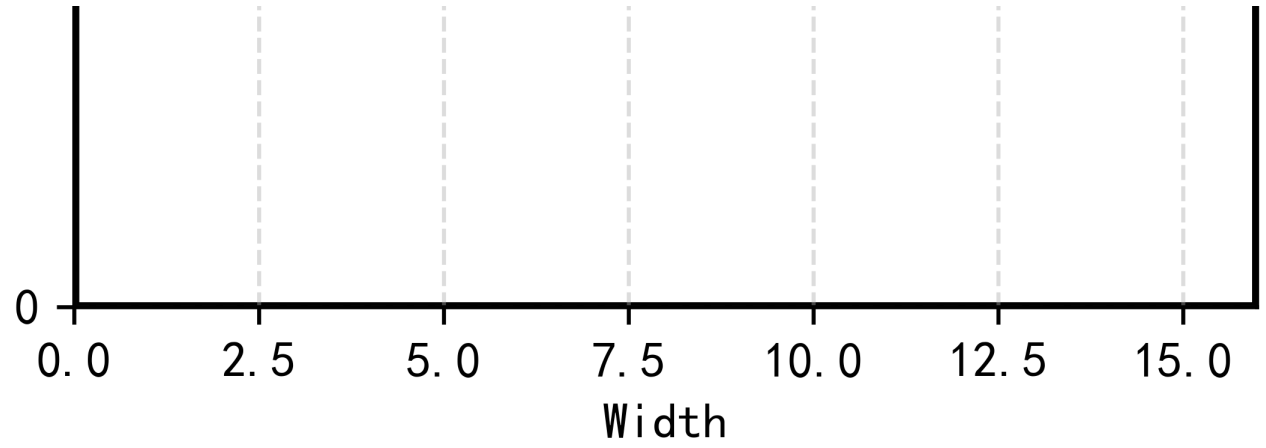
单堆场20*30---Greedy

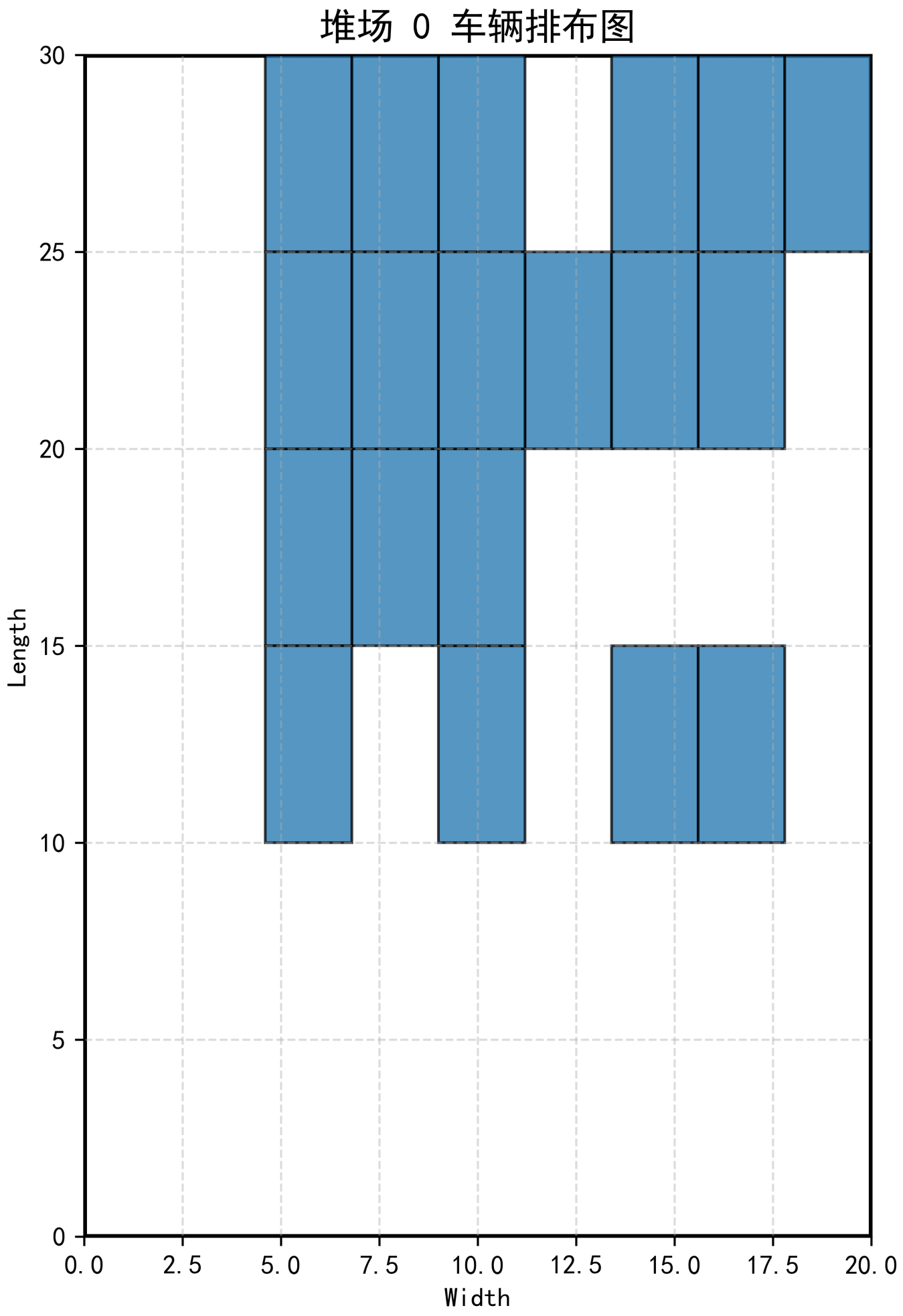
发现Gurobi模型求解不出来，但是实际能够排布下。



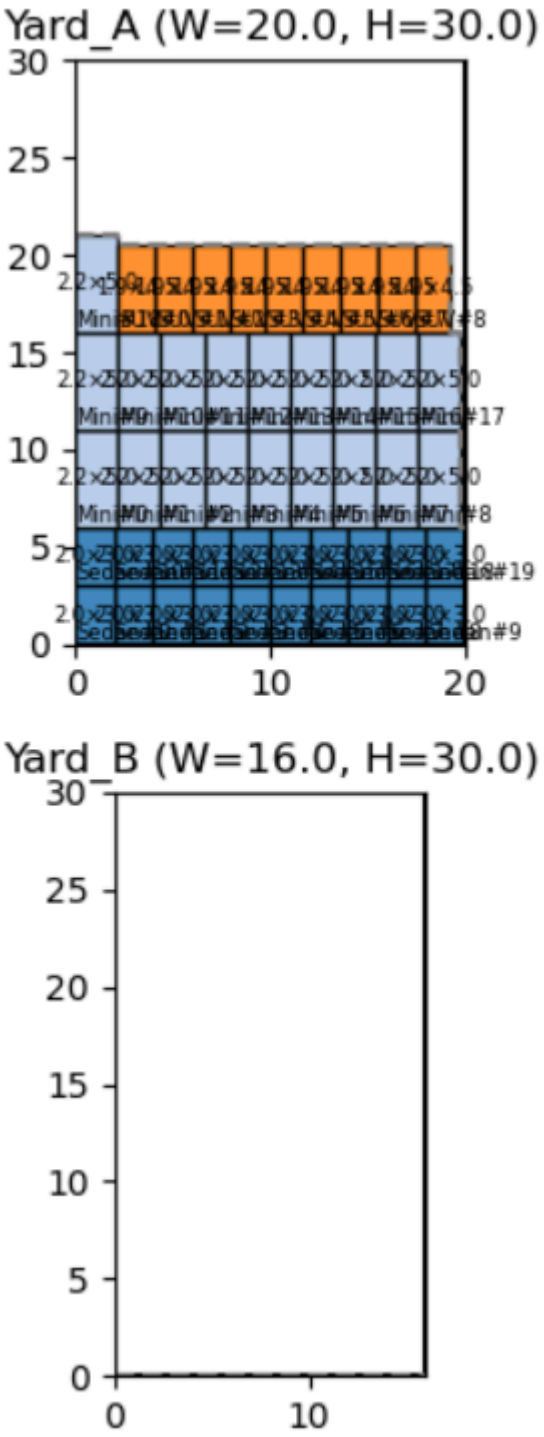
双堆场20*30 1630--Solution3**


堆场 1 车辆排布图
Length
30
25
20
15
10
5


0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Width


堆场 0 车辆排布图
Length
Width
0
5
10
15
20
25
30
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0

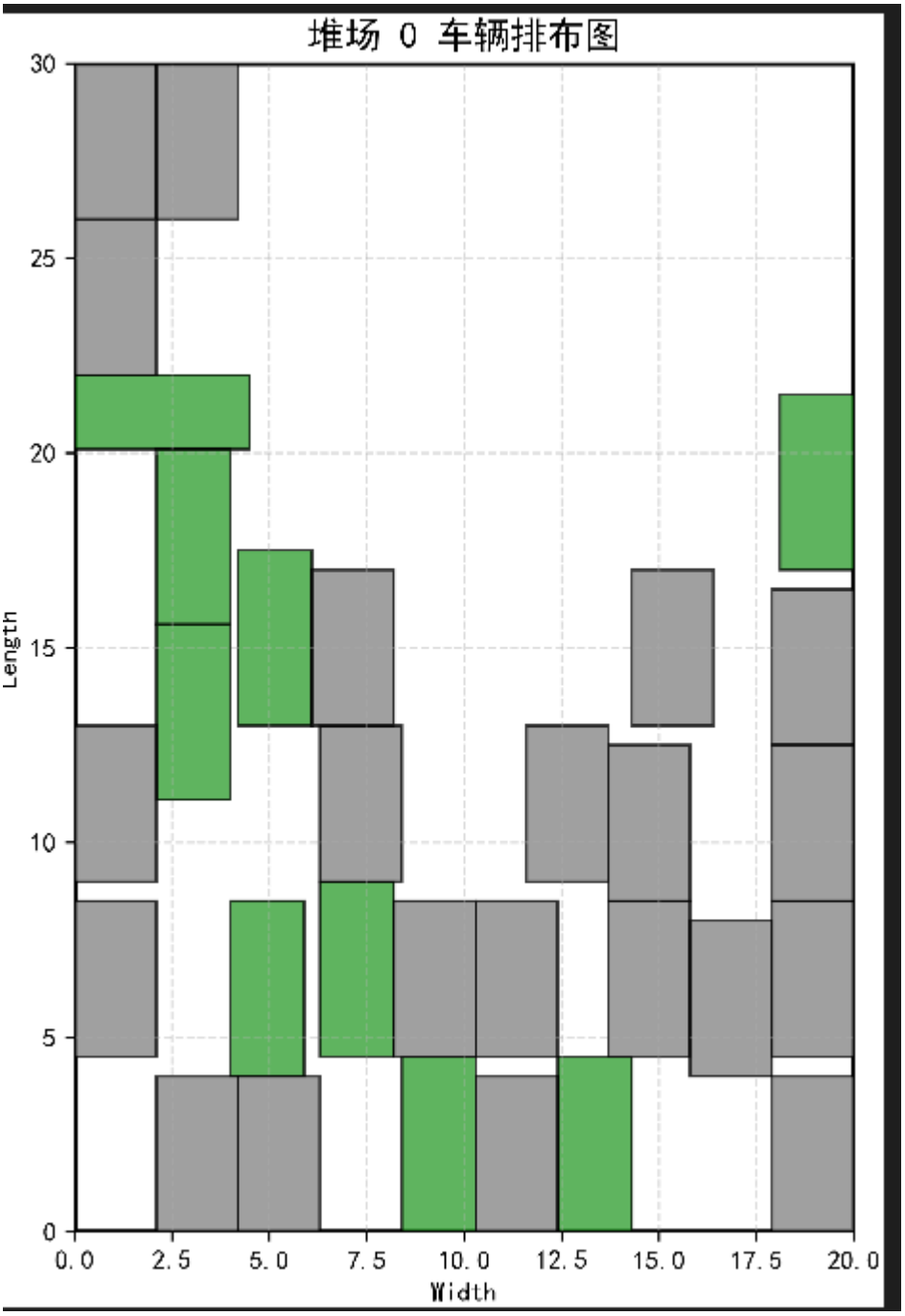
根据上述模型求解结果，反问：z肯定是最优的，等于0。但是如果按照greedy来排布呢？是否能够放置在一个堆场？就算不能完全放置在一个堆场，但是有一个堆场能够几乎完整的放置，而另一个堆场虽然只放置了少量车，但是完全可以接受把？

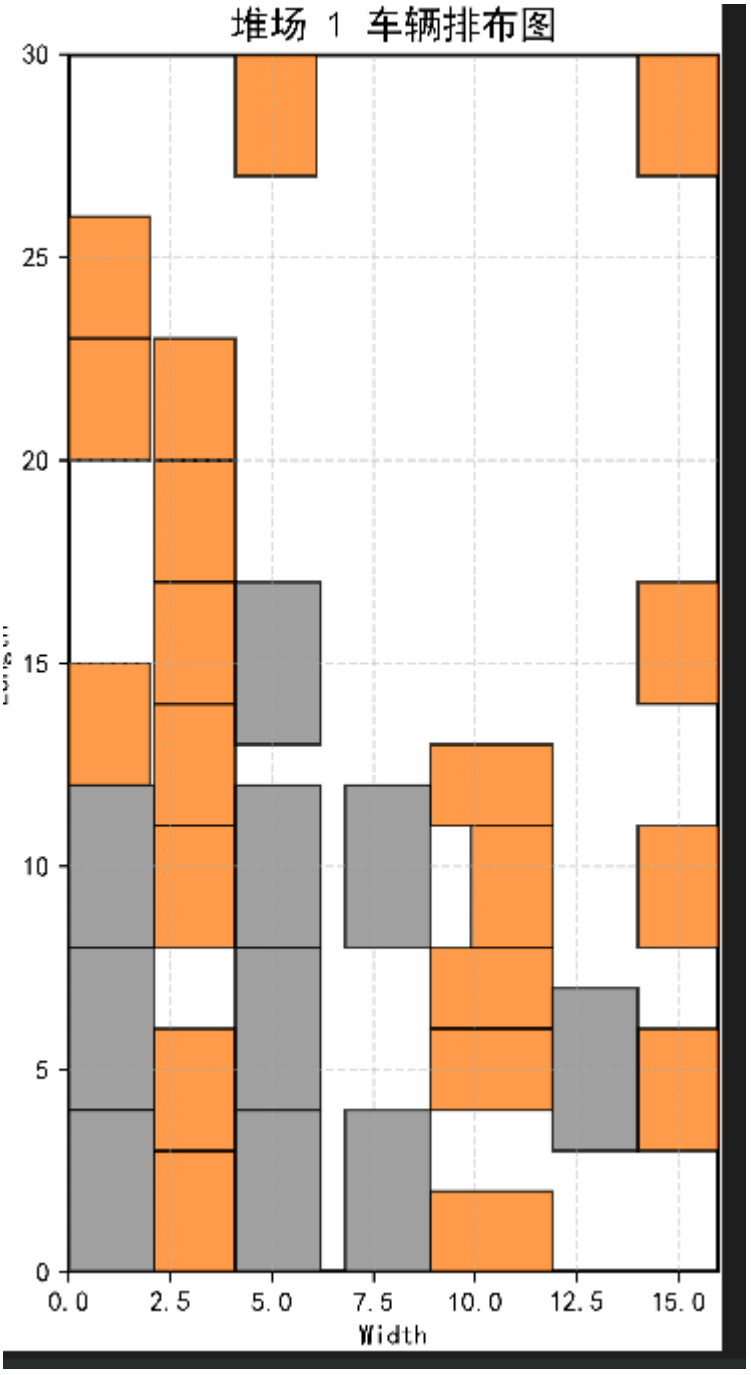


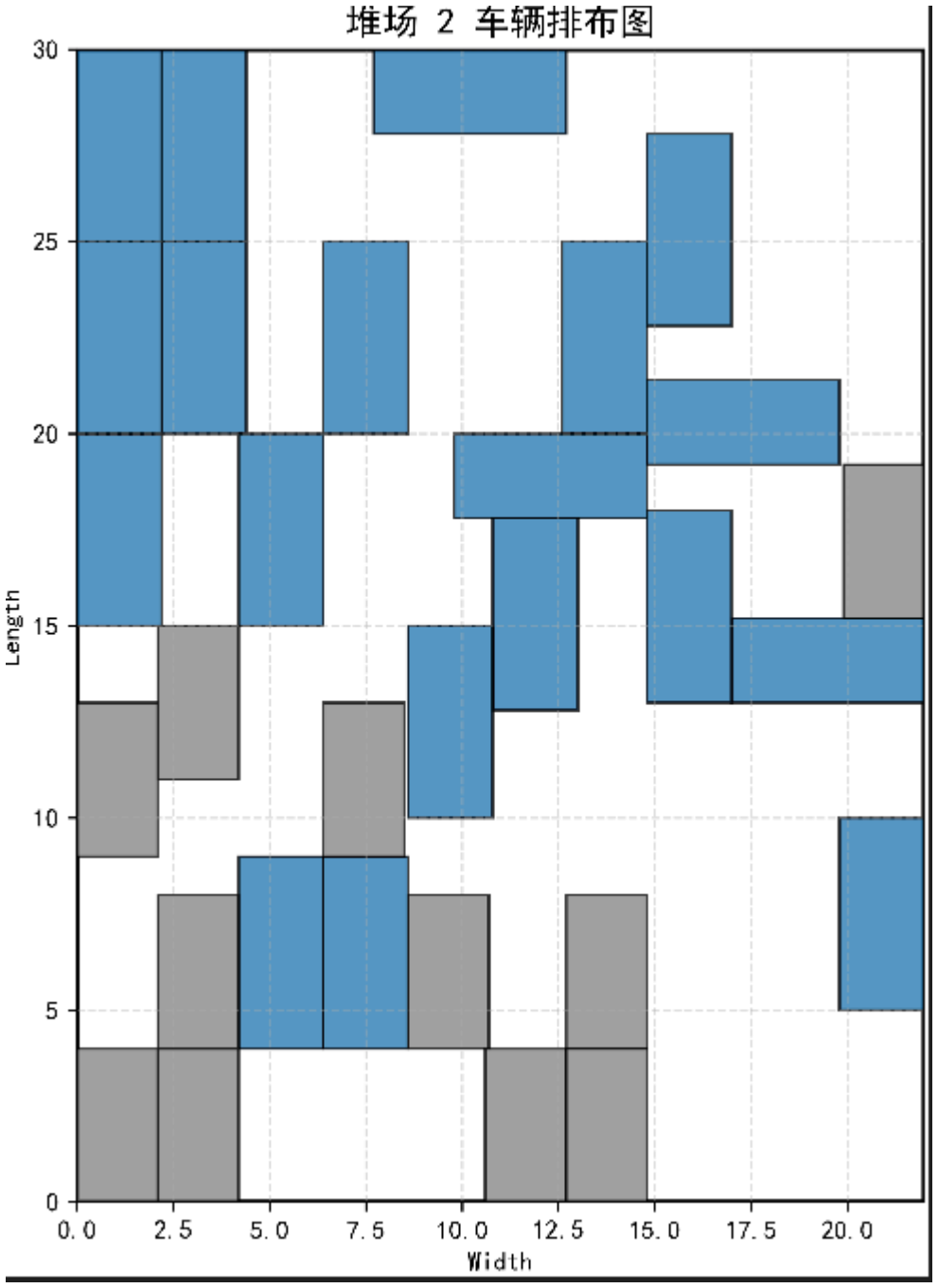
三堆场四车型

考虑下模型求解的时候是否会把大数量的同model车辆放置在同一个堆场，发现效果差。

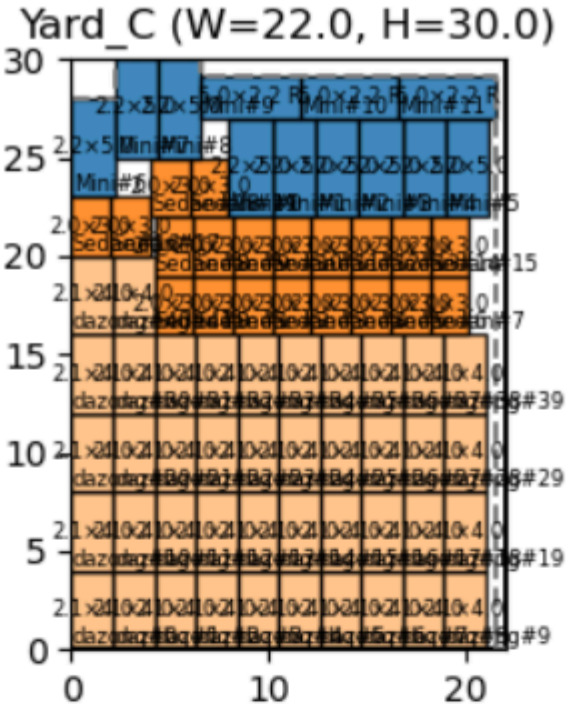
--->推测原因：maybe 需要满足u_min 要最大，所以导致同车型被分配到了多个堆场？

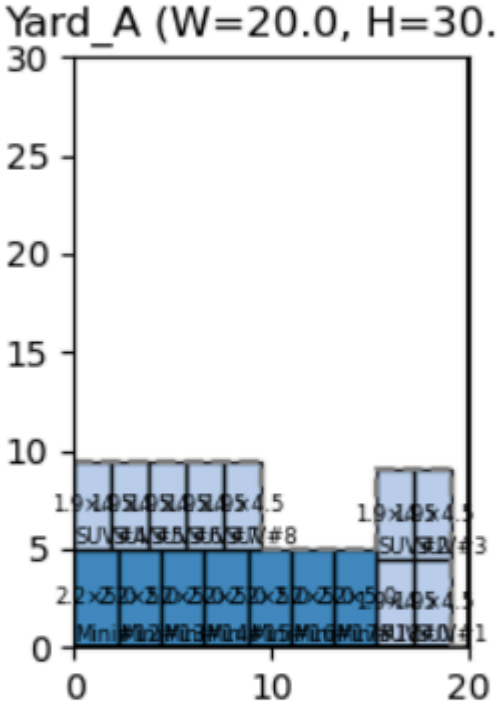

堆场 0 车辆排布图
Length
Width
0
5
10
15
20
25
30
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0

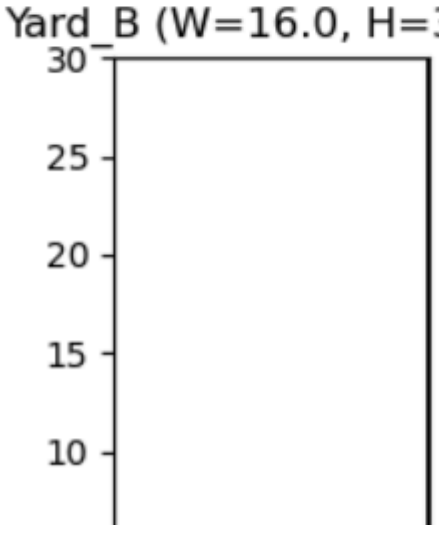

堆场 1 车辆排布图
30
25
20
15
10
5
0
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
Width

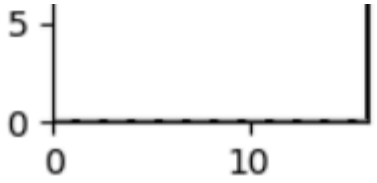


如果按照贪婪、启发式排布后的堆存图如下:


Yard_C (W=22.0, H=30.0)
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20


Yard_A (W=20.0, H=30.0)
30
25
20
15
10
5
0
0
10
20


Yard_B (W=16.0, H=30.0)
30
25
20
15
10



总结:

1. 模型求解的车辆布局较分散。
2. 虽然模型求解和启发式求解的车型集中度都一样，但是启发式更加集中排布，更加规则。
3. 会存在启发式能够把相应车辆 在给定堆场堆放成功，但是模型求解不能求？model infeasible报错。
4. 使用模型求解每一个车辆的具体位置：用来证明模型求解速度很慢。

反思:

1. 布局松散---> 约束让每辆车的排布都依据启发式咯？ 或者目标函数 让x 、y的坐标和最小或者最大，从而让车辆排布尽量紧凑、规整。
2. 为什么是存在模型求解后 感觉能少用一个堆场的？比如第一个双堆场案例。